

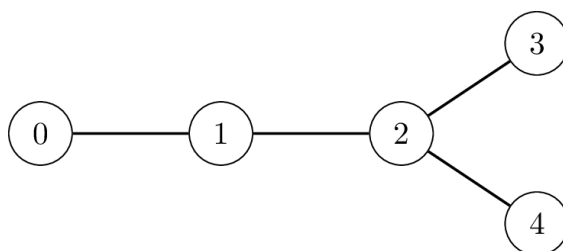
Migraciones

El Museo de Historia Natural está investigando los patrones de migración de dinosaurios en Bolivia. Los paleontólogos han descubierto huellas de dinosaurios en N sitios diferentes, numerados de 0 a $N - 1$, ordenados de forma decreciente según su antigüedad: el sitio 0 contiene las huellas más antiguas, mientras que el sitio $N - 1$ contiene las huellas más recientes.

Los dinosaurios migraron a cada sitio (excepto al sitio 0) desde otro sitio específico más antiguo. Para cada sitio i tal que $1 \leq i \leq N - 1$, existe un único sitio antiguo $P[i]$ (con $P[i] < i$) tal que algunos dinosaurios migraron directamente desde el sitio $P[i]$ hasta el sitio i . Un mismo sitio antiguo puede ser el origen de la migración a muchos sitios más recientes.

Los paleontólogos representan cada migración como una **conexión no dirigida** entre los sitios i y $P[i]$. Nota que para cualquier par de sitios x e y , es posible viajar desde x hacia y recorriendo una secuencia de conexiones. La **distancia** entre los sitios x e y se define como el mínimo número de conexiones requeridas para viajar desde x hacia y .

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un caso con $N = 5$ sitios, donde $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, y $P[4] = 2$. Se puede viajar desde el sitio 3 hacia el sitio 4 a través de dos conexiones, por lo que la distancia entre ellas es 2.



El Museo desea identificar un par de sitios con la máxima distancia posible.

Nota que la pareja con la distancia máxima no es necesariamente única: por ejemplo, en el caso de arriba, ambos pares $(0, 3)$ y $(0, 4)$ tienen una distancia de 3, la cual es la máxima. En estos casos, cualquiera de las parejas que tienen una distancia máxima es considerada válida.

Inicialmente, los valores de $P[i]$ **no** son conocidos. El Museo envía un equipo de investigación a visitar los sitios $1, 2, \dots, N - 1$, en orden. Al llegar a cada sitio i ($1 \leq i \leq N - 1$), el equipo realiza las siguientes dos acciones:

- Determina el valor de $P[i]$, es decir, el origen de la migración al sitio i .
- Decide si mandar **un** mensaje al Museo o no enviar ningún mensaje desde este sitio, basado en la información recolectada previamente.

Los mensajes son transmitidos a través de un costoso sistema de comunicación satelital, en donde cada mensaje debe ser un entero entre 1 y 20 000, inclusive. Adicionalmente, el equipo tiene permitido enviar **a lo sumo 50 mensajes** en total.

Tu tarea es implementar una estrategia, a través de la cual:

- El equipo de investigación selecciona los sitios donde cada mensaje es enviado, junto al valor de cada mensaje.
- El museo puede determinar un par de sitios con la distancia máxima, basado solamente en los mensajes recibidos desde cada sitio, sabiendo de qué sitios fueron enviados los mensajes.

Enviar números grandes a través del satellite es costoso. Tu puntuación dependerá tanto del mayor entero enviado como del número total de mensajes transmitidos.

Detalles de implementación

Debes implementar dos funciones; una para el equipo de investigación y otra para el Museo.

La función que debes implementar para el **equipo de investigación** es:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : el número de lugares con huellas de dinosaurio.
- i : el índice del sitio que el equipo está visitando actualmente.
- Pi : el valor de $P[i]$.
- Esta función es llamada $N - 1$ veces para cada caso de prueba, en el orden $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Esta función deberá retornar $S[i]$ especificando la acción tomada por el equipo de investigación en el sitio i :

- $S[i] = 0$: el equipo de investigación decide no enviar un mensaje en el sitio i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: el equipo de investigación decide enviar el entero $S[i]$ como el mensaje desde sitio i .

La función que debes implementar para el **Museo** es:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : un arreglo de largo N tal que:

- $S[0] = 0$.
- Para cada $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ es el entero retornado por `send_message(N, i, P[i])`.
- Esta función es llamada exactamente una vez por cada caso de prueba.

Esta función debe retornar un par de sitios (U, V) con la distancia máxima.

En el calificador final, un programa que llama a las siguientes funciones se ejecuta **exactamente dos veces**.

- Durante la primera ejecución del programa:
 - `send_message` es llamada exactamente $N - 1$ veces.
 - **Tu programa puede almacenar y retener información a través de llamadas sucesivas.**
 - Los valores retornados (el arreglo S) son almacenados por el sistema calificador.
 - En algunos casos, el comportamiento del calificador es **adaptativo**, esto significa que el valor de $P[i]$ en una llamada a `send_message` puede depender de las acciones realizadas por los investigadores en las llamadas previas.
- Durante la segunda ejecución del programa:
 - `longest_path` es llamada exactamente una vez. La única información disponible para `longest_path` de la primera ejecución es el arreglo S .

Restricciones

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ para cada i tal que $1 \leq i \leq N - 1$.

Subtareas y puntuación

Subtarea	Puntuación	Restricciones Adicionales
1	30	La distancia del sitio 0 con alguno de los otros sitios es la máxima entre todas las parejas de sitios.
2	70	No hay restricciones adicionales.

Sea Z el máximo entero que aparece en el arreglo S , y sea M el número de mensajes enviados por el equipo de investigación.

En cualquiera de los casos de prueba, si al menos una de las siguientes condiciones se cumple, la puntuación de tu solución será 0 para ese caso de prueba (reportado como `Output isn't correct` en el CMS):

- Al menos un elemento en S es inválido.
- $Z > 20\,000$ o $M > 50$.
- El valor retornado por la llamada a la función `longest_path` es incorrecta.

De otro modo, tu puntuación para la subtask 1 es calculada de la siguiente manera:

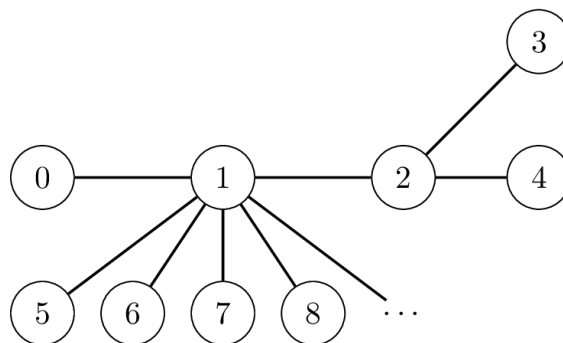
Condición	Puntuación
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Tu puntuación para la subtask 2 es calculada de la siguiente manera:

Condition	Score
$5 \leq Z \leq 20\,000$ y $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ y $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ y $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ y $M \leq 8$	70

Ejemplo

Sea $N = 10\,000$. Considera el caso en el cual $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, y $P[i] = 1$ para $i > 4$.



Asume que el equipo de investigación envía el mensaje $10 \cdot V + U$ cuando el par de sitios (U, V) que tienen la distancia máxima cambian como resultado de una llamada a `send_message`.

Inicialmente, el par con la máxima distancia es $(U, V) = (0, 0)$. Considera la siguiente secuencia de llamadas durante la primera ejecución del programa:

Llamada de la función	(U, V)	Valor retornado ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Nota que en todas las llamadas que faltan, el valor de $P[i]$ es 1. Esto significa que el par con la máxima distancia no cambia, y el equipo no necesita enviar ningún otro mensaje.

Luego, en la segunda ejecución del programa, la siguiente llamada es realizada:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

El Museo lee el último mensaje enviado por el equipo de investigación, el cual es $S[3] = 30$, y deduce que $(0, 3)$ es el par de sitios con la máxima distancia. Por tanto, la llamada retorna $(0, 3)$.

Nota que esta estrategia no siempre hace posible que el Museo determine el par con la máxima distancia correctamente.

Calificador local

El calificador local llama tanto a `send_message` como a `longest_path` en la misma ejecución, lo cual es diferente a como lo realiza el calificador final.

Formato de entrada:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Formato de salida:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Nota que puedes usar el calificador local con cualquier valor de N .